

第55回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 配布物リスト2. モータボードの部品配置図，回路図，組立て図3. クロックボード部品配置図，回路図4. クロックボードの動作確認方法5. 競技 I 部品表（区分 A，B，C，D） |
|--|

2017年11月25日

選手番号：	選手氏名：
-------	-------

別添資料 1 競技 I 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) 1 式
- (2) モータボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) 1 式
- (3) クロックボード完成品 1 台

2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 (説明時に配布済み) 1 部
- (2) 競技 I 別添資料 1 部
- (3) 課題提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

(1) document.zip

設計・試作課題, 測定課題で使用する以下のファイルが格納されています. 必要に応じて印刷して使用下さい.

- 回路設計シート.docx (回路設計・試作課題用)
- 測定シート.docx (測定課題用)
- 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙, モータボード部品再支給請求用紙)
- ギブアップ宣言用紙.docx

(2) datasheet.zip

競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが 68 ファイル格納されています.

(3) cad.zip

本競技で使用する Altium Designer のファイルを格納しています.

- 55gorin2017.IntLib

(4) pic.zip

プログラム設計課題で使用するプログラムソースファイルが格納されています.

- clock_main.c (プログラム設計課題用)
- clock_xx.c (プログラム設計課題用)
- clock_xx.h (プログラム設計課題用)
- clock_check.hex (クロックボード動作確認用)

4 その他

(1) 用箋はさみ

課題を配布・提出する際に使用します.

別添資料 2 モータボード部品配置図，回路図，組立て図

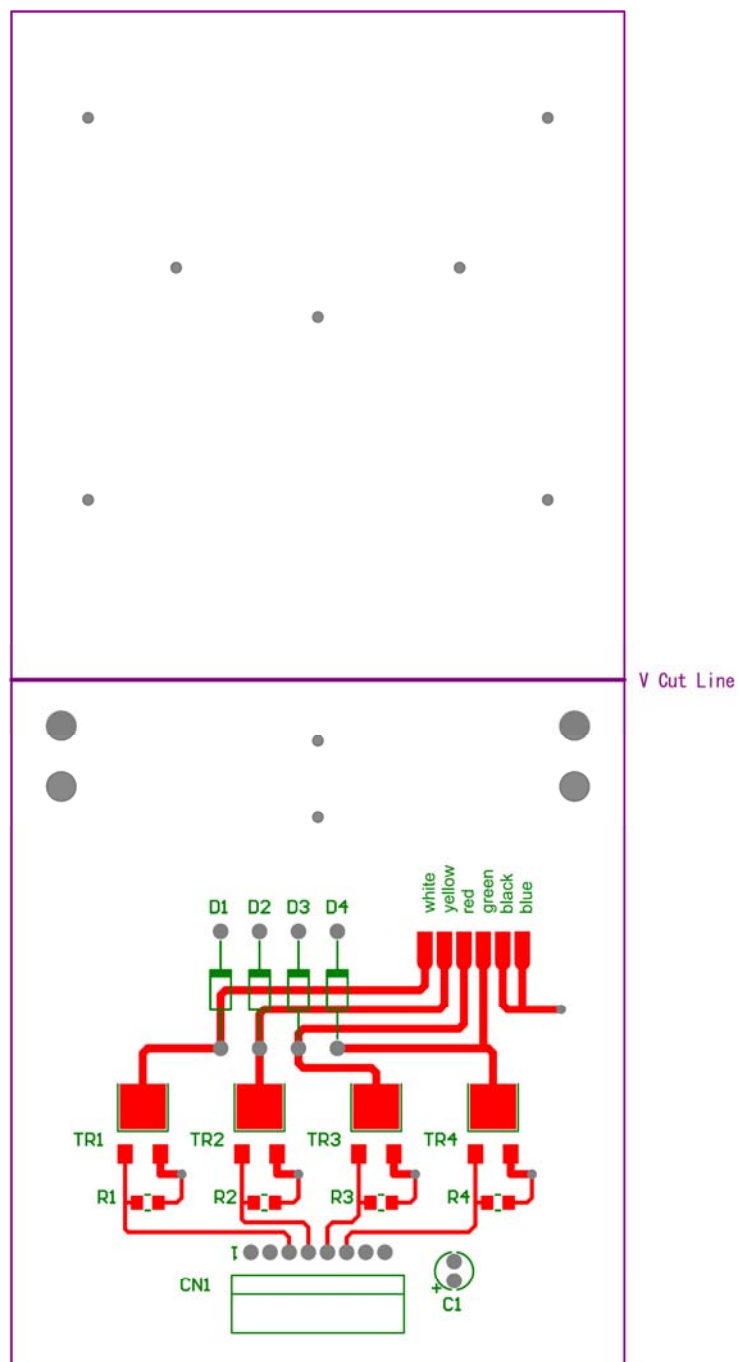


図 B.1 モータボードの部品配置図（部品面）

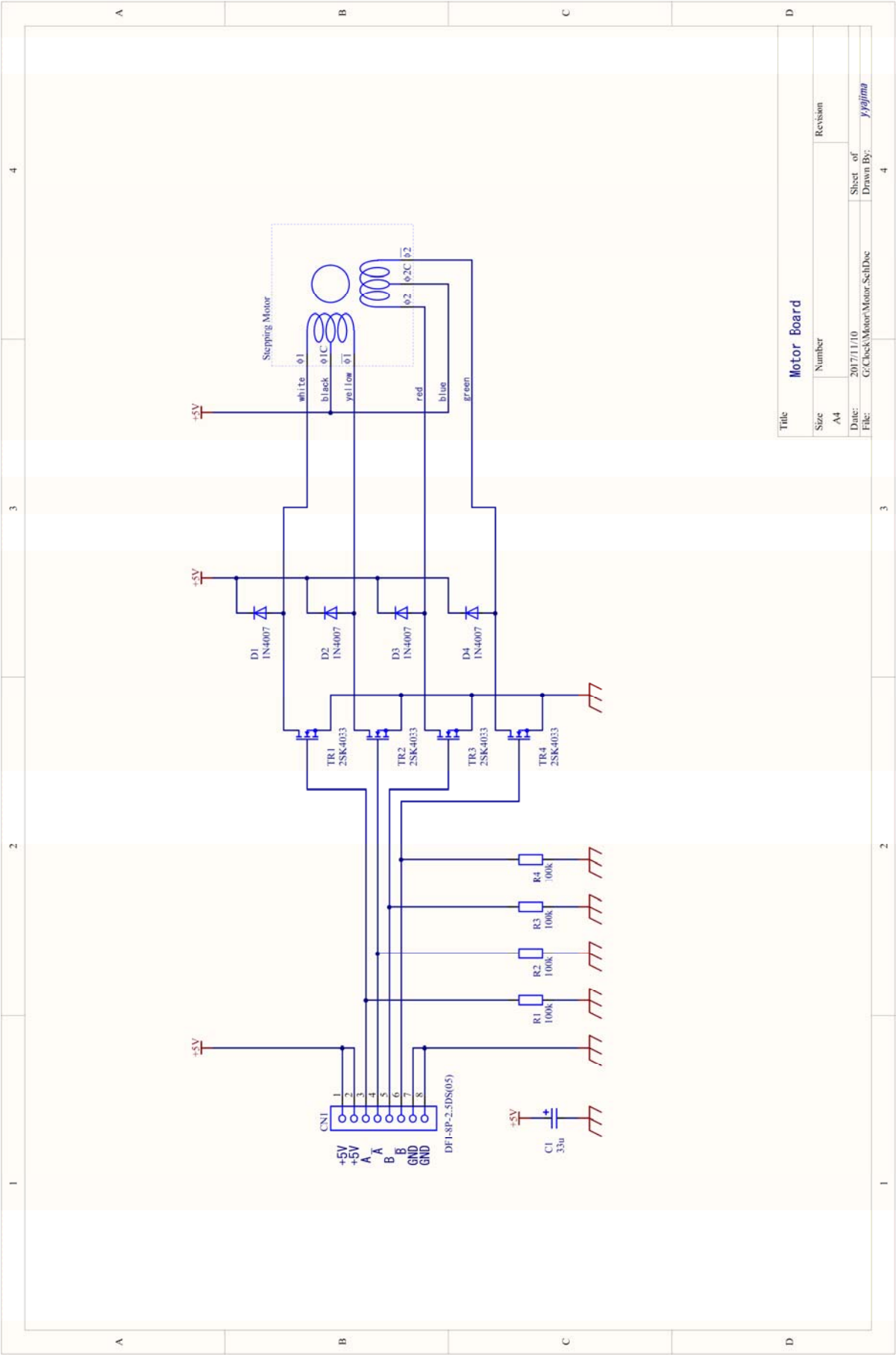
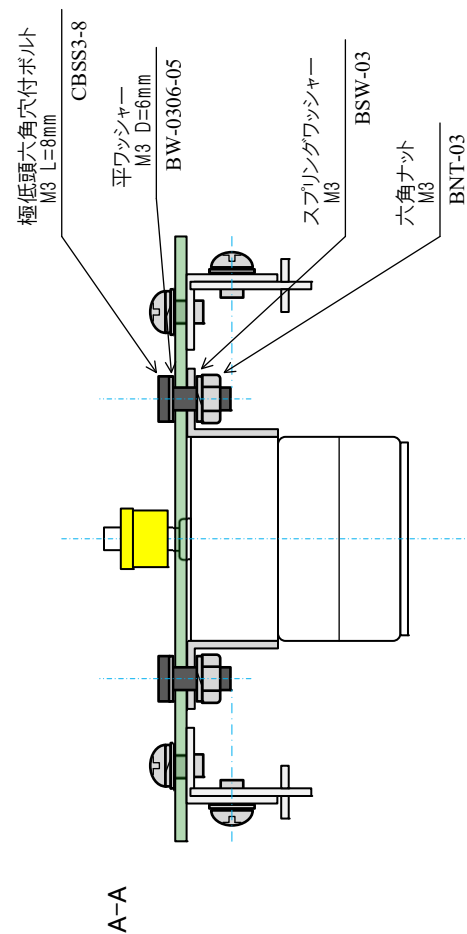
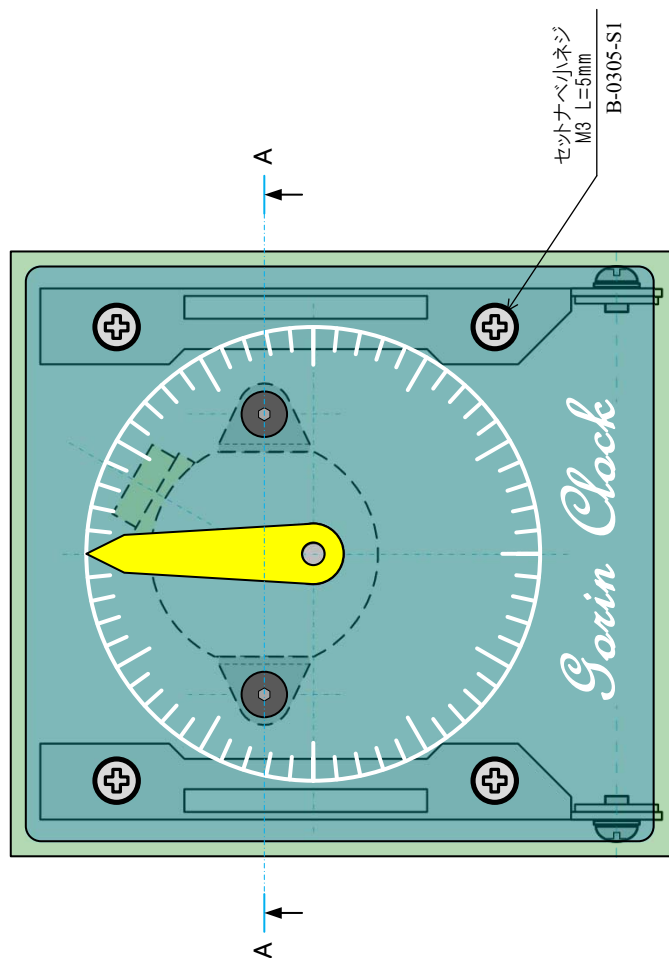
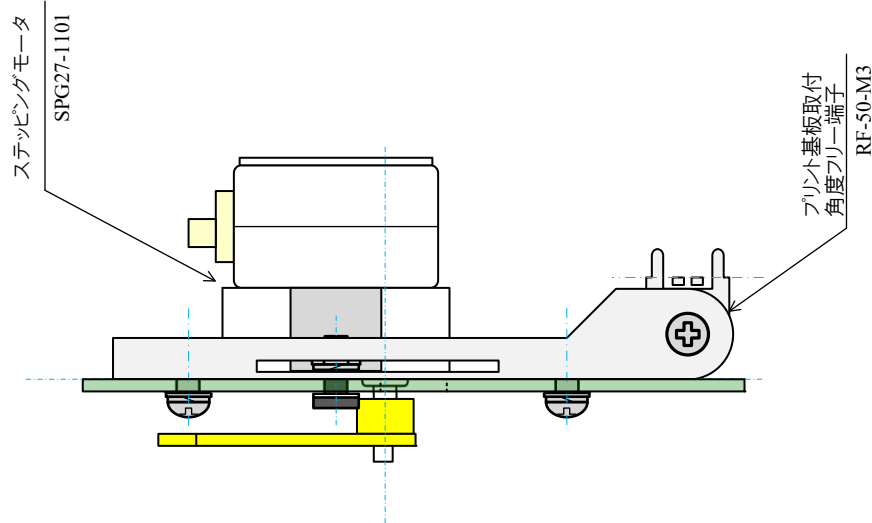
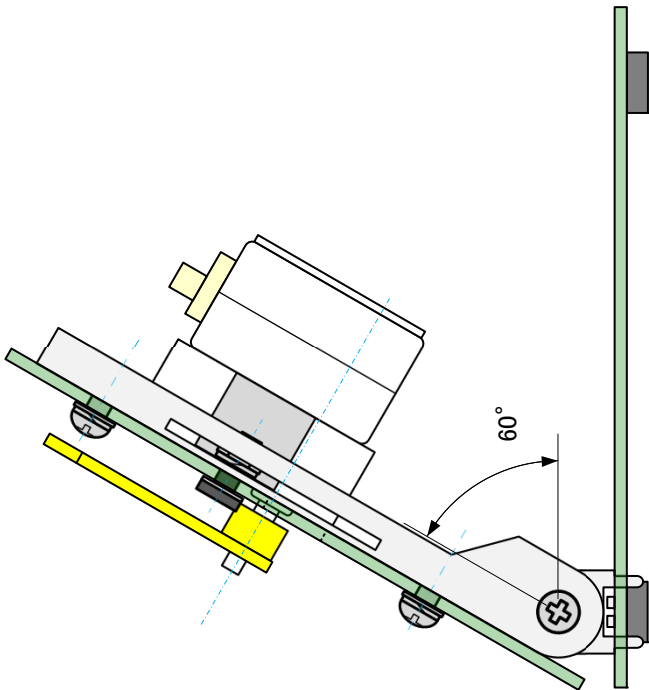
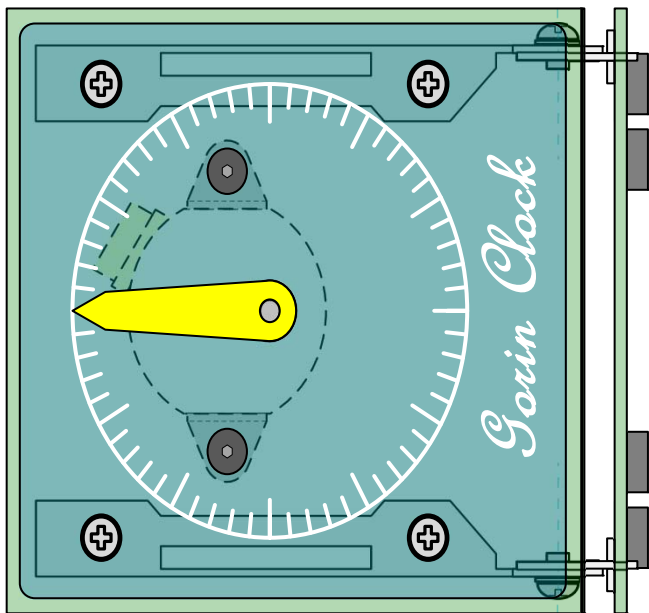


図 B.2 モータボード回路図

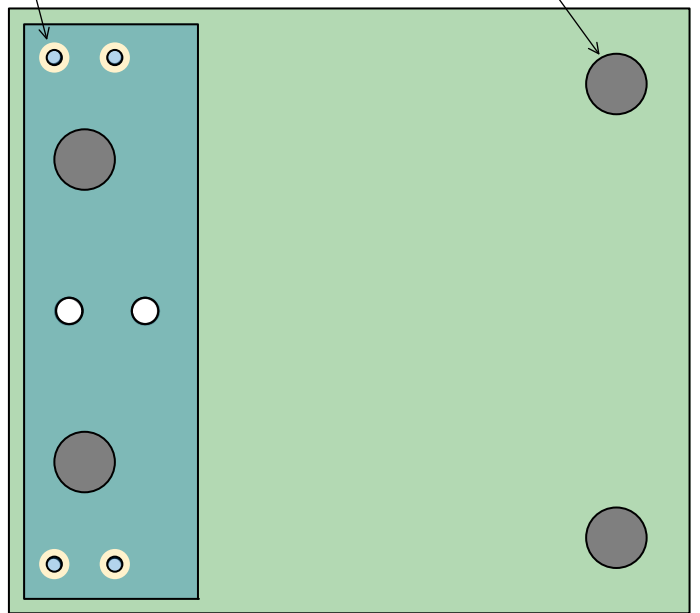


注)組立て状態が把握しやすいように、
基板は半透明にしています。

モータ取付け図	1:1 (A4)
2017.10.23	y.yajima



Φ4mmランド



注)組立て状態が把握しやすいように、
基板は半透明にしています。

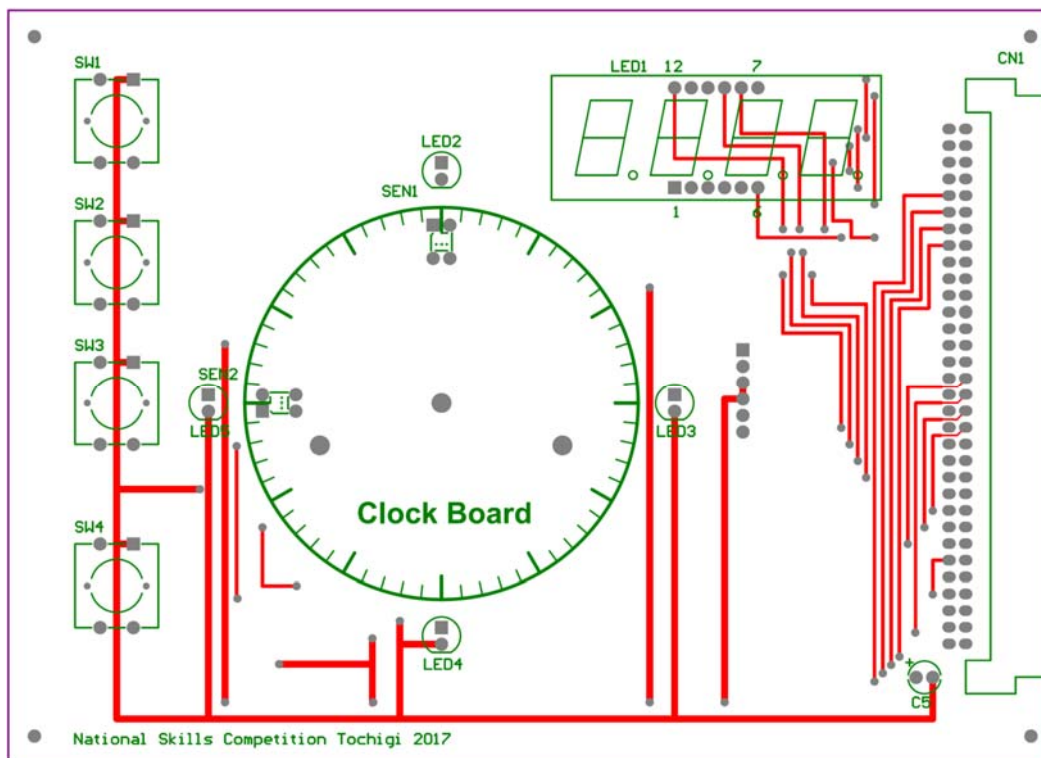
モータボード組立て図

1:1 (A4)

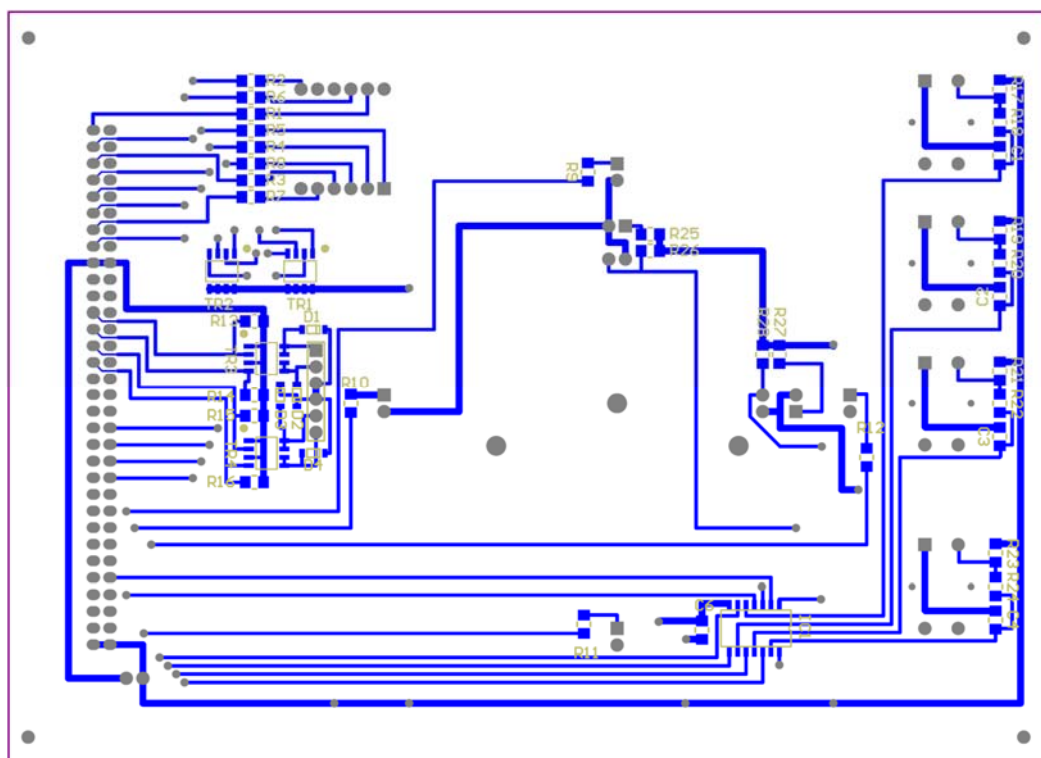
2017.10.23

y.yajima

別添資料 3 クロックボード部品配置図，回路図

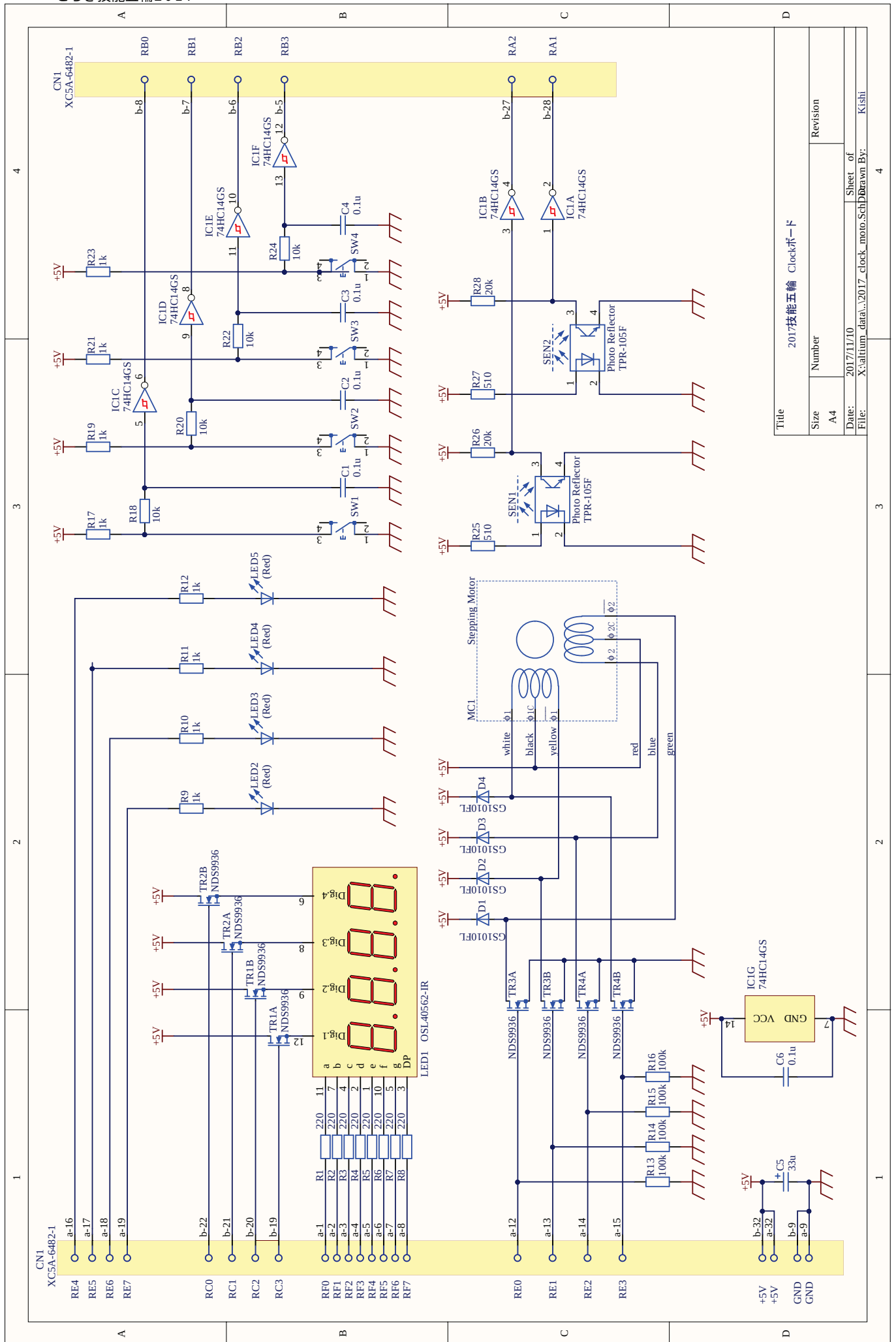


(a) 部品面正面図



(b) はんだ面正面図

図 C.1 クロックボードの部品配置図



別添資料 4 クロックボードの動作確認方法

1 動作確認手順

- (1) バックプレーンボードに MF ボードを SLOT1, クロックボードを SLOT3 に挿入しなさい。
- (2) AC アダプタ (DC 9 V, 2.5 A) を接続し, マルチファンクションボードの電源をオンにしなさい。
- (3) プログラム “clock_check.hex”¹ をマルチファンクションボードに書き込みなさい。
- (4) SW1 を押下すると指針が時計回りに回転し, 7 セグメント LED が「0.0.0.0」から順に「9.9.9.9」まで表示されます。もう一度 SW1 を押下すると指針の回転と 7 セグメント LED のカウントが停止することを確認しなさい。
- (5) 指針が 12 時以外の位置にある状態で SW2 を押下すると, 指針が 12 時の位置 (フォトリフレクタ SEN1) まで反時計回りに回転し, 停止することを確認しなさい。
- (6) 指針が 12 時以外の位置にある状態で SW3 を押下すると, 指針が 12 時の位置 (フォトリフレクタ SEN1) まで時計回りに回転し, 停止することを確認しなさい。
- (7) SW4 を押下すると LED2 から順に LED4 まで点灯する。もう一度 SW4 を押下すると LED2~4 全てが消灯することを確認しなさい。
- (8) LED2~4 のいずれかが点灯している状態で, SW1 を押し指針を回転させます。指針が 9 時 (フォトリフレクタ SEN2) を通り過ぎると LED2~4 が全て消灯することを確認しなさい。

2 指針調整手順

フォトリフレクタ SEN1, 2 は指針の検出のために実装されています。しかし環境により読み取らない場合があります。また時計回りと反時計回りでは指針の反応する位置が異なる場合もあります。そこで不具合を生じた場合の調整の方法を以下に示します。

- (1) 動作確認手順 (5), (6) を行ったときに, 12 時の位置で指針が停止せず回転し続けてしまう場合は, 一度マルチファンクションボードの電源を切り, 指針を押し込んで下さい。そしてもう一度確認してください。
- (2) 動作確認手順 (5), (6) を行ったときに, 12 時の位置から指針がずれていた場合, 指で指針の根元をつかみ指針を左右にずらしたり, 指針を押し込んだり引っぱりたりして丁度よい位置に調節してください。時計回り, 反時計回りいずれの場合でも 12 時の位置よりも指針が通り過ぎる場合は少し押し込み, 手前で止まる場合は少し引き出してみてください。

***注** ステッピングモータには軸方向に遊びがあります。指針の調整後は必ず指で軽く指針を押し込み, 遊びがない状態でモータを回転させて検証して下さい。

¹ 調整・動作確認のソースプログラムは配布しません。



図 D-1 指針の調整方法

競技I 回路設計・試作課題 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 インバータ アンパッファタイプ	14pin DIP	TC74HCU04AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin DIP	TA74HC14AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 Dフリップ・フロップ プリセット、クリア付	14pin DIP	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ	2	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 単安定マルチバイブレータ	16pin DIP	TC74HC123AP	東芝セミコンダクタ	1	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 バイナリカウンタ	14pin DIP	TC74HC393AP	東芝セミコンダクタ	2	相当品も可	○
IC	電圧コンバータ	8pin DIP	LM311N	Texas Instruments	1	相当品も可	○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015-Y	東芝セミコンダクタ	1		○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-GR	東芝セミコンダクタ	1		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	1		○
LED	赤色発光ダイオード φ5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply	1		○
LED	緑色発光ダイオード φ5mm	リード 2.5mmピッチ	OSNG5113A	OptoSupply	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 510Ω±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 511J CF 1/4CS 511J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 1kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J CF 1/4CS 102J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 2kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 202J CF 1/4CS 202J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 4.7kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 472J CF 1/4CS 472J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 20kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 203J CF 1/4CS 203	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 30kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 303J CF 1/4CS 303J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 270kΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 274J CF 1/4CS 274J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 10MΩ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 106J CF 1/4CS 106J	KOA	1	相当品も可	○
C	積層セラミックコンデンサ 22pF / 50V	リード 5mmピッチ	RDE5C1H220J0K1H03B	村田製作所	2		○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	10		○
C	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	3		○
C	アルミ電解コンデンサ 100μF / 25V	リード 2.5mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン	1		○
X	水晶発振子 32768Hz	リード	VT-200-F	SHセミコンダクタ	1		○
SW	押しボタンスイッチ 単極双投	リード	DB-2511H	NKKスイッチズ	1		○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダ・ライトアングルタイプ 8極	リード	DF1-8P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	1	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	8	相当品も可	○
J	ICソケット 16ピン	16pin DIP	2227-16-03	Neltron Industrial	1	相当品も可	○
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	1		○
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	1		○
TP	チェック用端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1		○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○

競技I 回路設計・試作課題 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm		○
	すずめつき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	4m	専用基板組立て課題と共用	○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC F3 M705 0.3	千住金属工業	2.5m	専用基板組立て課題と共用	○
	荷札				1		

競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作用）

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 インバータ	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 インバータ アンパッファタイプ	14pin DIP	TC74HCU04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力AND回路	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 3回路 3入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC10AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin DIP	TA74HC14AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 4入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC20AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 OR回路	14pin DIP	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 Dフリップ・フロップ プリセット、クリア付	14pin DIP	TC74HC74AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力EXOR回路	14pin DIP	TC74HC86AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 単安定マルチバイブレータ	16pin DIP	TC74HC123AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 2 to 4 ラインデコーダ	16pin DIP	TC74HC139AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4ビットアップ／ダウンカウンタ	16pin DIP	TC74HC193AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 2回路 バイナリカウンタ	14pin DIP	TC74HC393AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	電圧コンバータ	8pin DIP	LM311N	Texas Instruments	相当品も可	○
IC	タイマIC	8pin DIP	NE555N	ST Microelectronics	相当品も可	○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015-Y	東芝セミコンダクタ		○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-GR	東芝セミコンダクタ		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor		○
D	ショットキーバリアダイオード (30V, 200mA)	リード	BAT43	Yangzhou Yangjie Electronic Technology		○
LED	赤色発光ダイオード ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply		○
LED	緑色発光ダイオード ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSNG5113A	OptoSupply		○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 $\pm 5\%$ 1/4W 10 Ω ～ 1M Ω , 10M Ω	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA	相当品も可	○
C	積層セラミックコンデンサ 22pF / 50V	リード 5mmピッチ	RDE5C1H220J0K1H03B	村田製作所		○
C	積層セラミックコンデンサ 0.01 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RD15W103K1HH5L-10	Supertech Electronic Co., Ltd.		○
C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所		○
C	積層セラミックコンデンサ 1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所		○
C	アルミ電解コンデンサ 1 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK1MEFC5X11	ルビコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 10 μ F / 25V	リード 2.5mmピッチ	ESMG250ELL100ME11D	日本ケミコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 100 μ F / 25V	リード 2.5mmピッチ	25PK100MEFC5X11	ルビコン		○
C	フィルムコンデンサ 0.047 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D473K	ルビコン		○
C	フィルムコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D104K	ルビコン		○
C	フィルムコンデンサ 0.22 μ F / 50V	リード 7.5mmピッチ	50F2D224K	ルビコン		○
X	水晶発振子 32768Hz	リード	VT-200-F	SIIセミコンダクタ		○
CN	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダ・ライトアングルタイプ 8極	リード	DF1-8P-2.5DS(05)	ヒロセ電機		○

競技Ⅰ 回路設計・試作課題 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作用）

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
J	ICソケット 16ピン	16pin DIP	2227-16-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
TP	チェック用端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	チェック用端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト		○
TP	チェック用端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○
	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
	すずめっき軟銅線		TA φ0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○
	荷札					

競技I 専用基板組立て課題 部品表

区分C：配布部品（モータボード）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
TR1～TR4	Nチャネル MOSFET	面実装	2SK4033	東芝セミコンダクタ	4		○
D1～D4	汎用整流用ダイオード（1000V, 1A）	リード	1N4007	Panjit International Inc.	4		○
R1～R4	厚膜チップ抵抗器 100kΩ±5% 0.25W	チップ 3216サイズ	ERJ8GEYJ104V	パナソニック	4		○
C1	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1		○
CN1	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダ・ライトアングルタイプ 8極	リード	DF1-8P-2.5DS(05)	ヒロセ電機	1		○
MC1	ステッピングモータ		SPG27-1101	日本電産コパル	1		○
	ステッピングモータ用 コネクタ付コード6P(C)		DG01032-0006-02	Herwell Asia Limited	1		○
ねじ類	プリント基板取付角度フリー端子		RF-50-M3	マックエイト	1	左右1セット	○
ねじ類	黄銅 セットナベ小ねじ(SW・PW付) M3 L=5mm		B-0305-S1	廣杉計器	4		○
ねじ類	極低頭六角穴付ボルト M3 L=8mm		CBSS3-8	ミスミ	2	六角棒レンチサイズ 1.5 mm	○
ねじ類	黄銅 平ワッシャ M3 D=6mm		BW-0306-05	廣杉計器	2		○
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャ M3		BSW-03	廣杉計器	2		○
ねじ類	黄銅 六角ナット 1種 M3		BNT-03	廣杉計器	2		○
	ナイロン結束バンド		PLT.6SM	バンドウイット	1		○
	ゴム足 径8mm 高さ2.8mm		SJ5076	3M	4		○
	指針			P板.com	1	接着済み	○
	ドリル用リング(スパーサ)		RING-YELW	ミッツ	1		
	ワイヤハーネス		NA20276H-26-8-20	ミスミ	1	両端にDF1-8S-2.5C 付, クロスケーブル	○
PB	モータボード専用基板			P板.com	1		
	荷札				1		

競技I プログラム設計課題用機器 部品表

区分D：使用部品（クロックボード）

部品記号	品 名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC1	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	8pin SOP	UPD74HC14GS	NEC	1	実装済み	○
TR1～TR4	デュアル Nチャネル MOSFET	8pin SOP	NDS5936	Texas Instruments	4	実装済み	○
D1～D4	汎用整流用チップダイオード (1000V, 1A)	面実装 EIA-481	GS1010FL	Panjit International Inc.	4	実装済み	○
LED1	4桁高輝度7セグメント表示器 赤色	リード	OSL40562-IR	OptoSupply	1	実装済み	○
LED2～LED5	赤色発光ダイオード ϕ 5mm	リード 2.5mmピッチ	OSDR5113A	OptoSupply	4	実装済み	○
SEN1, SEN2	フォトフレクタ(反射タイプ)	リード	TPR-105F (Dランク)	GENIXTEK CORP.	2	実装済み	○
R1～R8	角形チップ抵抗器 220 Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD221J	KOA	8	実装済み	○
R9～R12, R17, R19, R21, R23	角形チップ抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD102J	KOA	8	実装済み	○
R13～R16	角形チップ抵抗器 100k Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD104J	KOA	4	実装済み	○
R18, R20, R22, R24	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD103J	KOA	4	実装済み	○
R25, R27	角形チップ抵抗器 510 Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD511J	KOA	2	実装済み	○
R26, R28	角形チップ抵抗器 20k Ω $\pm$ 5% 0.25W	チップ 3216サイズ	RK73B2BTTD203J	KOA	2	実装済み	○
C1～C4, C6	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	チップ 3216サイズ	GRM31MB11H104KA01L	村田製作所	5	実装済み	○
C5	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	1	実装済み	○
SW1～SW4	タクトスイッチ (大)	リード	1273HA-160G-G	Switronic Industrial	4	実装済み	○
CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1	実装済み	○
CN2						未実装(ビニール電線を直接はんだ付け)	
MC1	ステッピングモータ		SPG27-1101	日本電産コパル	1	実装済み	○
	ステッピングモータ用 コネクタ付コード6P(C)		DG01032-0006-02	Herwell Asia Limited	1	実装済み	○
	熱収縮チューブ		SMチューブA 3 $\times$ 0.2mm	住友電工	1	実装済み	○
ねじ類	極低頭六角穴付ボルト M3 L=8mm		CBSS3-8	ミスミ	2	実装済み	○
ねじ類	黄銅 平ワッシャ M3 D=6mm		BW-0306-05	廣杉計器	2	実装済み	○
ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャ M3		BSW-03	廣杉計器	2	実装済み	○
ねじ類	黄銅 六角ナット 1種 M3		BNT-03	廣杉計器	2	実装済み	○
ねじ類	黄銅スペーサ(中空 丸型)		CB-302.5CE	廣杉計器	1	実装済み(指針高さ調整用)	○
ねじ類	平ワッシャ				1～4	実装済み(指針高さ調整用)	
	指針			P板.com	1	接着済み 実装済み	
	ドリル用リング(スペーサ)		RING-YELW	ミツ	1		
PB	クロックボード専用基板			P板.com	1		